Aula 5: árvore de decisão

Largura, altura, regras e caminhos

Roteiro de aplicação da sequência didática

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o quinto encontro da sequência de oito aulas. A atividade apresenta uma classificação produzida por regras e caminhos de decisão. As produções individuais da aula têm função formativa; o professor registra dificuldades recorrentes e condições da aplicação.

1. Identificação

Turma: _____
Data: _____
Duração: 50 minutos
Organização: Exploração individual e cartão de síntese individual.
Recursos: Plataforma no módulo de árvore de decisão, computadores do laboratório ou Chromebooks, quadro e cartão de síntese.

2. Objetivos da aula

Ao final do encontro, espera-se que os estudantes interpretem uma decisão como resultado de regras, percorram um caminho em uma árvore e reconheçam que aumentar a profundidade cria mais divisões, mas não assegura uma resposta melhor em qualquer situação.

Relação curricular: EM13CO10, EM13CO11 e EM13CO12.

Conceitos em foco: característica, regra, divisão, ramo, nó, folha, caminho de decisão, profundidade e classificação.

3. Preparação antes da aula

- Abrir o módulo de árvore de decisão e confirmar o cenário de objetos descritos por largura e altura.
- Conferir se as perguntas, os ramos e a categoria final podem ser vistos pela turma.
- Confirmar que cada estudante terá acesso individual ao módulo, em computador do laboratório ou Chromebook.
- Imprimir um cartão de síntese por estudante, sem código de participante e sem recolhimento como instrumento de pesquisa.

Cuidado didático. A árvore organiza regras para a situação apresentada. Mais perguntas e mais ramos não significam, por si só, que a decisão será mais adequada, pois a qualidade depende dos dados, das regras escolhidas e da finalidade da tarefa.

4. Desenvolvimento da aula

Tempo	Ação com a turma	Mediação docente
0–7 min	Retomar que classificações podem ser feitas de maneiras diferentes e apresentar a estratégia de decidir por perguntas.	Relacionar com a aula anterior: o k-vizinhos usa proximidade; a árvore organiza regras sobre características.
7–13 min	Apresentar objetos descritos por largura e altura. Pedir que cada estudante proponha uma regra simples para separar duas categorias.	Registrar algumas regras no quadro e perguntar qual informação seria usada primeiro. Evitar apresentar a árvore como decisão automática sem escolha humana.
13–18 min	Solicitar previsão sobre o efeito de aumentar a profundidade da árvore.	Perguntar se novas perguntas podem criar caminhos mais específicos e se isso garante uma resposta melhor para todos os casos.
18–33 min	Explorar o módulo guiado: divisão inicial, regras, ramos, folhas e profundidade. Acompanhar o caminho de um objeto até a categoria.	Relacionar cada ramo a uma condição e cada folha a uma saída. Não introduzir cálculos de impureza como exigência da aula.
33–43 min	Analisar um caso específico e comparar duas árvores com profundidades diferentes.	Pedir que a turma nomeie as perguntas percorridas e explique por que o objeto chegou à categoria indicada.
43–50 min	Preencher o cartão de síntese individual e realizar fechamento oral.	Circular pela turma, solicitar justificativas e usar os cartões apenas para orientar a conversa, sem recolhê-los como dado individual.

5. Perguntas para conduzir a conversa

- "Qual característica aparece na primeira pergunta?"
- "Qual caminho esse objeto percorre na árvore?"
- "Que regra leva a cada ramo?"
- "O que muda quando a árvore fica mais profunda?"
- "Ter mais regras sempre produz uma decisão melhor?"

6. Evidência a observar

Observar se os estudantes explicam a saída como consequência de regras e dados de entrada, distinguindo o caminho da árvore de uma simples escolha por cor ou posição na tela. No registro docente, anotar dificuldades para ler condições, justificativas sobre profundidade e condições de uso da plataforma.

Cartão de síntese individual

Aula 5: regras e caminhos de decisão

Material formativo para discussão no final da aula

Orientação. Preencha o cartão individualmente. Ele serve para organizar a conversa da turma e não será usado como instrumento de pesquisa.

Nome do estudante: _____

Situação

Uma árvore classifica objetos fictícios usando duas características: largura e altura. A primeira pergunta é se a largura é maior que um valor definido. Depois, cada ramo apresenta uma nova pergunta sobre altura antes de indicar uma categoria.

Questão 1

Escreva uma regra possível para a primeira pergunta da árvore e indique o que acontece em cada resposta.

Questão 2

Escolha um objeto do exemplo e descreva o caminho que ele percorre até chegar a uma categoria.

Questão 3

Se a árvore receber mais uma pergunta antes de decidir, o que pode mudar? Isso garante uma classificação melhor em todos os casos? Explique.